Research Center E. Piaggio
University of Pisa

Riconoscimento automatico dello stato emotivo tramite analisi di segnali elettroencefalografici



Università di Pisa

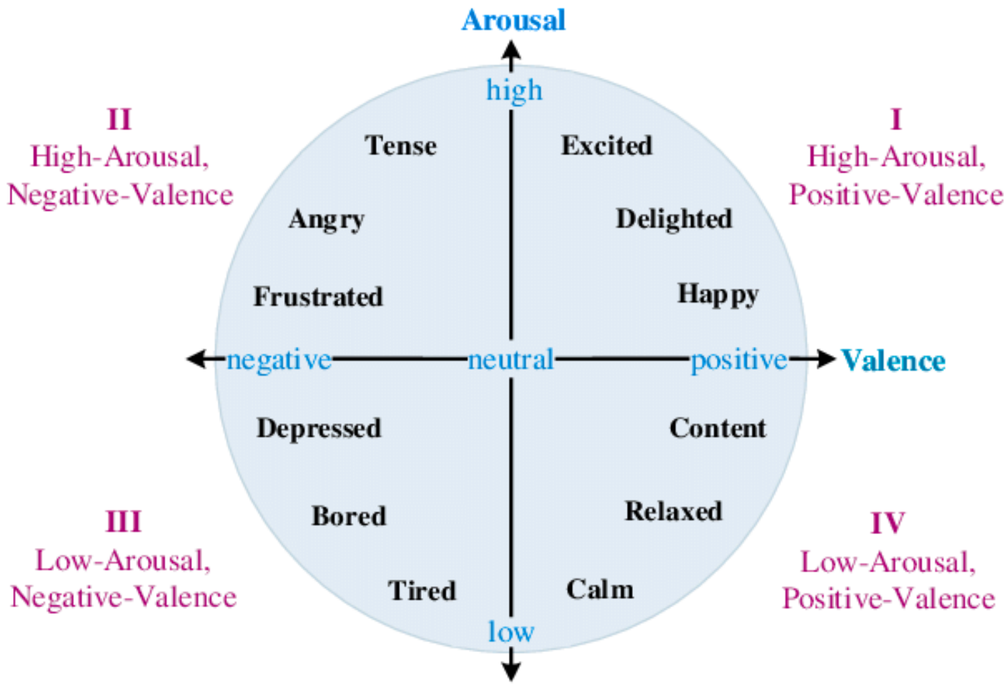
Candidata: Erica Ginevri - 615747
Relatore: Ing. Vincenzo Catrambone

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Che cos’è un’emozione?

Un’**emozione** è un processo psicofisiologico complesso che coinvolge la percezione di uno stimolo, il cambiamento dell’**attività cerebrale** e la produzione di risposte corporee osservabili.

MODELLO BIDIMENSIONALE



ELETTROENCEFALOGRAMMA

MACHINE LEARNING

OBIETTIVO

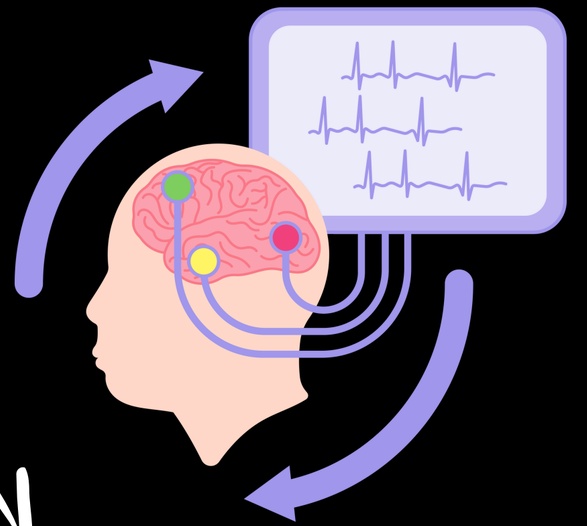
Classificazione multiclasse dello stato emotivo di soggetti

DATASET

35 soggetti
età media: 22,5 ± 2,4

ESPERIMENTO
visione di 72 immagini

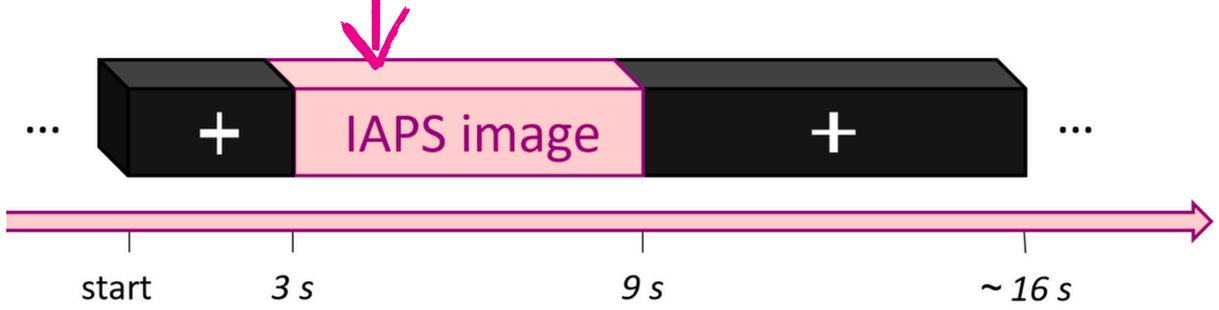
con contemporanea acquisizione di EEG



- cuffia flessibile con 32 elettrodi
- posizionati secondo il sistema internazionale 10–20
- frequenza di campionamento = 1000 Hz

IAPS

Tipo di immagine	Esempi	Valence	Arousal
Positiva	volti sorridenti, bambini che giocano	positiva	alto
Neutra	oggetti domestici	neutra	basso
Negativa	attacchi di animali	negativa	alto



PREPARAZIONE DEI DATI

1 EEG PREPROCESSING

MATLAB R2023b & toolbox EEGLAB

- *sotto campionati a 500 Hz*
- *ri-referenziati ai mastoidi*
- *filtrati in banda [4–45] Hz*
- *riconoscimento e rimozione degli artefatti tramite ICA*

2 ESTRAZIONE FEATURE

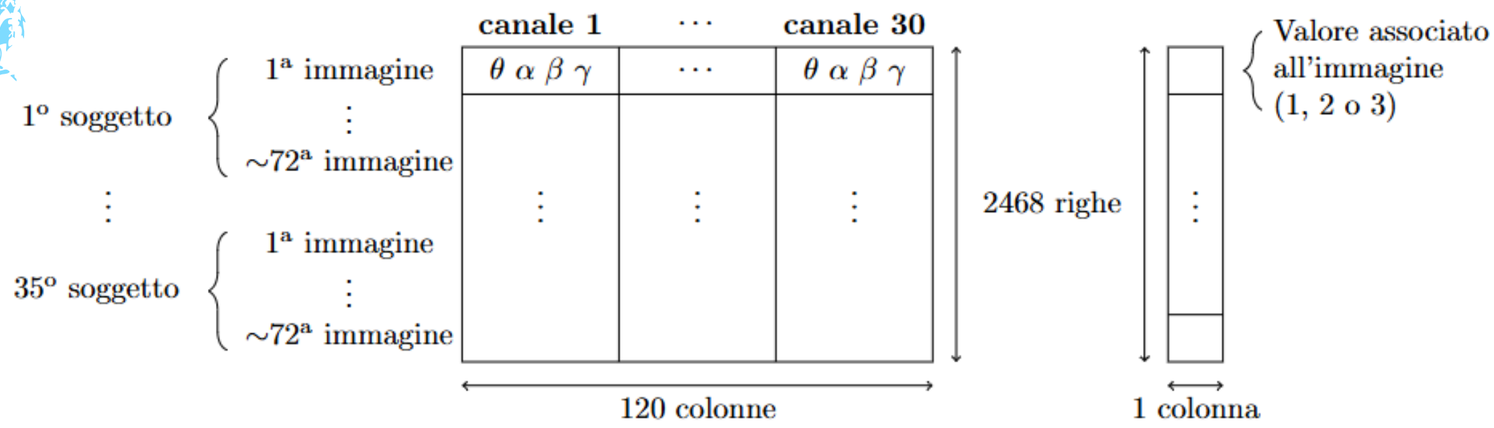
∀ soggetto, ∀ immagine, ∀ canale
POWER SPECTRAL DENSITY (PSD)

- *θ [4-8] Hz*
- *α [8-12] Hz*
- *β [12-30] Hz*
- *γ [30-45] Hz*

3 ORGANIZZAZIONE FEATURE

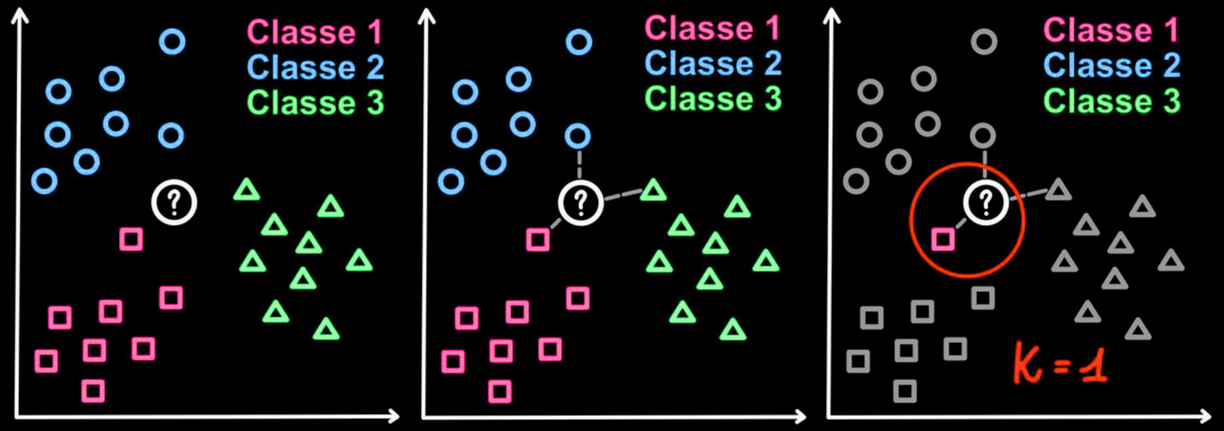
MATRICE 3D
2468×4×30

→ **MATRICE 2D** + **VETTORE TARGET**

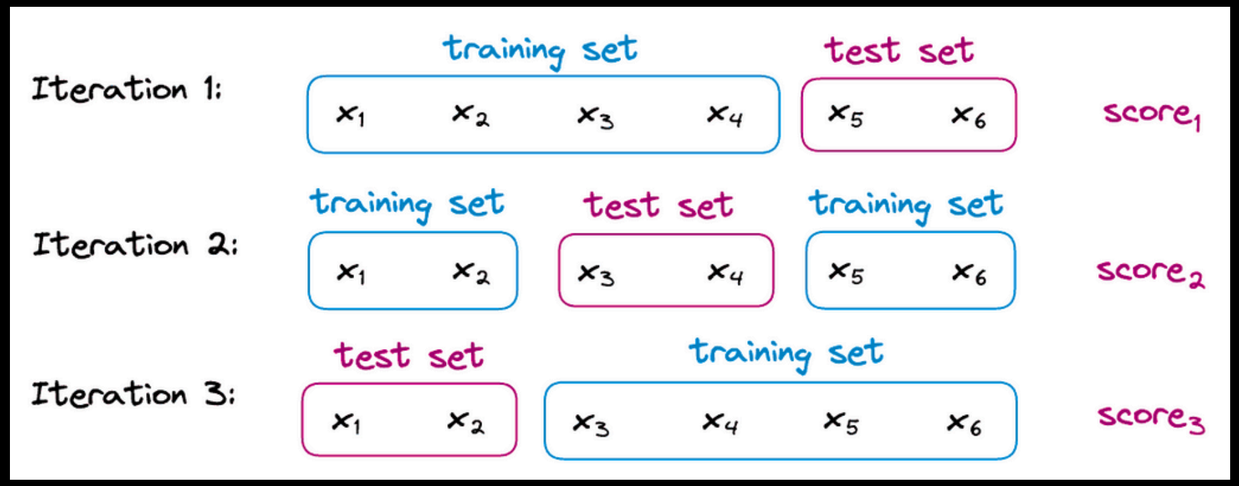


CLASSIFICAZIONE...

Algoritmo Fine KNN



5-fold Cross-Validation



Fase 1: training set
Fase 2: test set

& PCA

50 componenti principali

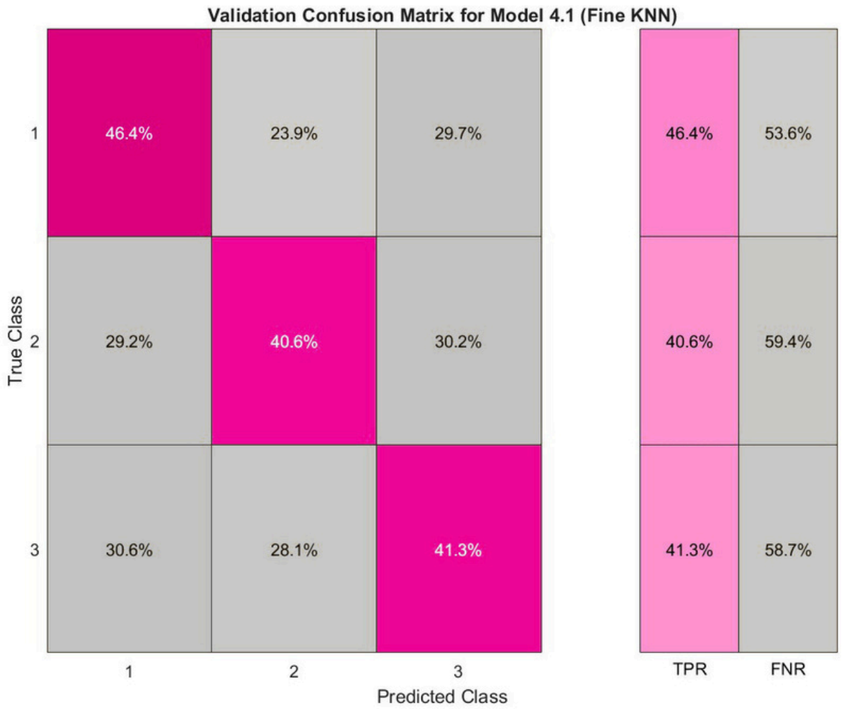
RISULTATI

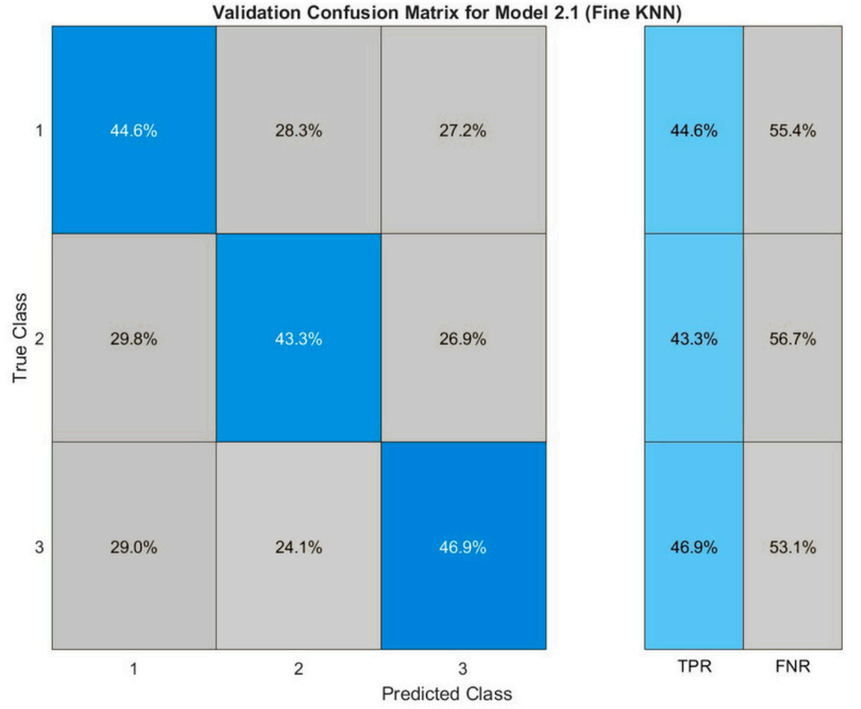
PCA

accuracy = 42.8%

PCA

accuracy = 44.9%





LIMITAZIONI

- natura rumorosa dei segnali EEG
- forte variabilità inter-soggetto
- dimensione ridotta del dataset

SVILUPPI FUTURI



Validazione Leave-One-Subject-Out (LOSO)

GRAZIE

PER L'ATTENZIONE

Research Center E. Piaggio
University of Pisa

Riconoscimento automatico dello stato emotivo tramite analisi di segnali elettroencefalografici

Erica Ginevri

Università di Pisa

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE